

FORKLIFT DETECTION

Veri Araştırması, Model Eğitimi ve Nesne Takibi

6.805	%89,4	%89,5
Eğitim görüntüsü	Forklift mAP50	İnsan mAP50

Proje Özeti

Bu çalışma; açık kaynak forklift veri setlerinin araştırılması, uygun kaynakların birleştirilmesi, YOLO tabanlı nesne algılama modelinin eğitilmesi ve ByteTrack ile video üzerinde takip yapılmasını kapsamaktadır. Nihai model forklift ve insan sınıflarında güçlü sonuç üretmiş, örnek video çıktısı teslim edilmiştir.

Nihai çözüm: YOLO11s + ByteTrack

Tarih: 28 Temmuz 2026

1. Veri Kaynakları ve Araştırma

Kaynak	Platform	Görüntü	Lisans	Karar
Forklift v1	Roboflow	4.474	Public Domain	Ana kaynak
Warehouse	Roboflow	5.183	Public Domain	Ana kaynak
1000ware v4	Roboflow	1.083	Public Domain	Ana kaynak
LOCO v1	Roboflow	1.128	Public Domain	Yardımcı
Forklift Object Detection	Hugging Face	421	CC BY 4.0	Ana kaynak

Ham veri toplamı 12.289 görüntüdür. Lisansı belirsiz Kaggle ve GitHub kaynakları araştırma envanterine alınmış ancak eğitime dahil edilmemiştir.

2. Veri Hazırlama

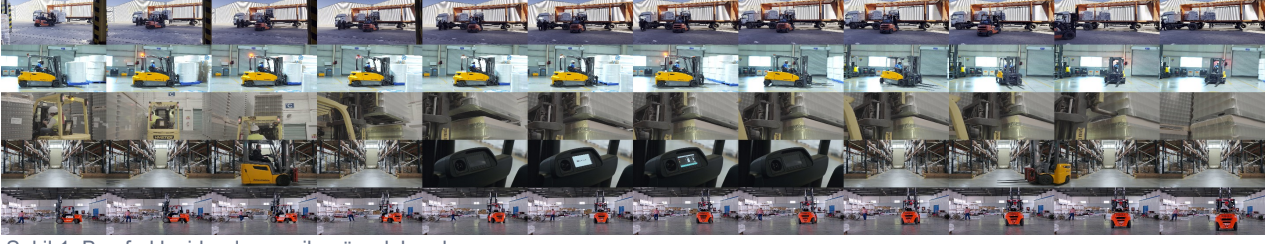
İşlem	Sonuç
Ham görüntü	12.289
Silinen kesin kopya	80
Tutulan negatif görüntü	500
Temel temiz veri	7.871
Temel bölünüm	6.366 train / 748 val / 757 test
Çoklu video eklemesi	129 pozitif + 100 negatif
Nihai eğitim görüntüsü	6.805

Hedef sınıflar

- forklift: 6.389 örnek
- person: 4.466 örnek
- pallet: 31.206 örnek
- pallet_truck: 717 örnek

3. Video Tabanlı Zor Örnek Geliřtirmesi

Pexels üzerinde ücretsiz kullanıma açık beř farklı forklift videosu seçildi. Dış mekân, depo koridoru, önden ve yandan görünüm, farklı renkler, operatör ve palet etkileřimi gibi kořullar kapsandı. Her videodan hareket ve netlik puanına göre 120 kare seçilerek 600 aday kare oluřturuldu.



řekil 1. Beř farklı videodan seçilen örnek kareler.

Ön etiket temizleme

- Düşük güvenli ve aşırı büyük kutular reddedildi.
- 0,30 güven eřiđi ve kutu geometrisi filtreleri uygulandı.
- 129 yüksek güvenli pozitif ve 100 dengeli negatif kare eğitime eklendi.

4. Eğitim Süreci

Ařama	Model	Epoch / Veri	Genel mAP50
Hızlı temel model	YOLO11n	10 epoch / %25	0,526
Zor örnek fine-tune	YOLO11n	10 epoch	0,545
Nihai model	YOLO11s	8 epoch / %50	0,564

Eđitim NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 GB) üzerinde 512 piksel giriř boyutu ve batch 4 ile gerçekleřtirilmiřtir. Nihai model, daha güçlü YOLO11s mimarisi ve çoklu video örnekleri sayesinde önceki sürümü geçmiřtir.

5. Nihai Sonular

Sınıf	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
Forklift	0,816	0,883	0,894	0,779
Person	0,864	0,855	0,895	0,560
Pallet	0,893	0,410	0,465	0,300
Pallet truck	0,000	0,000	0,000	0,000
Genel	0,643	0,535	0,564	0,410

Değerlendirme: Ana hedefler olan forklift ve insan sınıflarında mAP50 yaklaşık %89,5 düzeyindedir. Palet kamyonu sınıfında örnek sayısı ve çeşitlilik yetersiz kaldığı için bu sınıf üretim kullanımına hazır değildir.

6. Takip ve Demo

Nesne takibi ByteTrack ile uygulanmıştır. Kısa süreli algılama kayıpları için kutu yumuşatma ve kısa boşluk koruması kullanılmış, ID sıçramalarında anlamsız çizgiler oluşmaması için hareket izi çizimi kapatılmıştır.

7. Sonuç ve Öneriler

- Ana görev tamamlanmış ve çalışan demo videosu üretilmiştir.
- Gerçek kamera videosu temin edildiğinde saha doğrulaması yapılmalıdır.
- Üretim için farklı depo/kamera koşullarından 2.000-5.000 doğrulanmış kare hedeflenmelidir.
- Pallet truck sınıfı kullanılacaksa bu sınıfa özel yeni veri toplanmalıdır.

Kaynak Bağlantıları

- [Roboflow Forklift v1](#)
- [Roboflow Warehouse](#)
- [Roboflow 1000ware v4](#)
- [Roboflow LOCO v1](#)
- [Hugging Face Forklift Object Detection](#)
- [Pexels Forklift Videoları](#)